CHƯƠNG 4: HIỆN THỰC VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG DU LỊCH TRỢ NĂNG

4.1. Môi trường phát triển và Triển khai

- Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: MySQL 8.0 (vận hành trên môi trường XAMPP Server, Port 3307).

- Ngôn ngữ lập trình Backend: PHP 8.3 (Kết nối PDO, xuất dữ liệu chuẩn JSON_UNESCAPED_UNICODE) & Python 3.12.

- Giao diện Frontend: HTML5, CSS3 (sử dụng hệ thống CSS Token Variables quản lý chủ đề Sáng/Tối), JavaScript ES6.

- Chuẩn tiếp cận hỗ trợ: W3C WCAG 2.1 Level AA.

4.2. Hiện thực các Mô-đun và Chức năng Trọng tâm

- Mô-đun Quản lý Dữ liệu & Địa điểm: Nạp và quản lý 305 bản ghi dữ liệu thẩm định thực địa (bao gồm các thông số độ dốc %, chiều rộng cửa cm, thông tin thang máy, nhà vệ sinh trợ năng và lưu ý thực tế).

- Mô-đun Tìm kiếm & Lọc trợ năng (search.php): Hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa địa danh, lọc theo tiêu chuẩn thể trạng (xe lăn, người cao tuổi, không gian yên tĩnh) và sắp xếp linh hoạt phía máy chủ (Server Sort).

- Mô-đun Giữ chỗ & Đặt tour: Quản lý số chỗ trống khả dụng (available_slots), hỗ trợ quy trình giữ chỗ 15 phút chống nghẽn trùng lặp (Race condition).

4.3. Kết quả Kiểm thử Chức năng và Ma trận Tương thích (Buổi 8)

- Kiểm thử chức năng: Thực thi thành công 60 ca kiểm thử (60 Test Cases) phủ rộng 9 mô-đun chức năng, ghi nhận kết quả PASS 100% sau khi sửa các lỗi phát sinh.

- Kiểm thử đa thiết bị & Responsive: Hệ thống hiển thị tối ưu trên 3 khổ màn hình chuẩn (Desktop ≥1024px, Tablet 768px - 1023px, Mobile 375px).

- Kiểm thử chủ đề giao diện: Chức năng chuyển đổi 2 chủ đề Sáng / Tối (Light/Dark Mode) hoạt động mượt mà, ghi nhớ trạng thái lựa chọn qua localStorage.